

Лабораторная работа 1.1

Тема: Основы компьютерной алгебры

Подтема: Компьютерная обработка информации: модели, методы, средства.

Обработка информации — преобразование одних «информационных объектов» (структур данных) в другие путем выполнения некоторых алгоритмов.

Исполнитель алгоритма — абстрактная или реальная (техническая, биологическая или биотехническая) система, способная выполнить действия, предписываемые алгоритмом.

ЭВМ — электронное устройство, предназначенное для автоматизации процесса алгоритмической обработки информации и вычислений.

В зависимости от формы представления обрабатываемой информации вычислительные машины делятся на три больших класса:

- 1) цифровые вычислительные машины (ЦВМ), обрабатывающие информацию, представленную в цифровой форме;
- 2) аналоговые вычислительные машины (АВМ), обрабатывающие информацию, представленную в виде непрерывно меняющихся значений какой-либо физической величины (электрического напряжения, тока и т. д.);
- 3) гибридные вычислительные машины (ГВМ), содержащие как аналоговые, так и цифровые вычислительные устройства.

Алгоритм — конечный набор правил или команд (указаний), позволяющий исполнителю решать любую конкретную задачу из некоторого класса однотипных задач.¹

Основными формами представления алгоритма являются: словесное описание, псевдокод, блок-схема, алгоритмический язык программирования.

Основные свойства понятия алгоритма:

- 1) Дискретность. Это свойство означает, то что алгоритм должен быть разбит на отдельные достаточно простые действия, причем выполнение каждого шага начинается после завершения предыдущего;

¹ <http://csaa.ru/kompjuternaja-obrabotka-informacii/>

2) Массовость. Подразумевается, что алгоритм позволяет решать не одну конкретную задачу, а некоторый класс задач данного типа, но при этом обеспечивается возможность изменения исходных данных в определенных пределах;

3) Детерминированность. Процесс применения правил к исходным данным (путь решения задачи) однозначно определен;

4) Результативность. На каждом шаге процесса известно, что считать результатом этого процесса, а сам процесс должен прекратиться за конечное число шагов.

Средства обработки информации:

- микрокомпьютеры - Первоначально определяющим признаком служило наличие в нем микропроцессора. Сей-час микропроцессоры используются во всех без исключения классах ЭВМ, а к микрокомпьютерам относят более компактные в сравнении с мэйнфреймами ЭВМ. Современные модели микрокомпьютеров могут обладать несколькими микропроцессорами.

- мэйнфреймы - универсальные высокопроизводительные компьютерные системы, предназначенные для решения задач с интенсивной обработкой информации и для работы с хранилищами данных значительной емкости

- суперкомпьютеры - это очень мощные, сверхбыстродействующие компьютеры. Из-за ограниченной скорости распространения электромагнитных волн создать высокопроизводительные ЭВМ на одном микропроцессоре не представляется возможным ($c=300000$ км/сек). При быстродействии 100 млрд. операций в секунду время распространения сигнала становится соизмеримо со временем выполнения одной операции

Методы:

Метод – это систематизированная совокупность шагов, действий, которые необходимо предпринять, чтобы решить определенную задачу или достичь определенной цели

Цитирование - наиболее распространенный метод обработки литературных источников, позволяющий использовать в научной работе заимствованные результаты исследований других авторов в их оригинальном виде без искажений и комментариев

Группировка — метод обработки информации, заключающийся в рассмотрении многочисленных сведений по группам, разделам, классам данных, построенным по определенным признакам (критериям)

Классификация данных — основана на разбиении сведений на классы, группы

Редактирование — формулировка мысли, аккумулирующей данные нескольких источников, либо когда цитаты первоисточника громоздка и ее удобнее изложить в сжатом виде

Агрегирование данных — предполагает соединение двух и более разнотипных банков данных в интересах выполнения исследования в целом или его раздела

Преобразование в новую форму — характерно для обеспечения экспериментальных исследований в автоматизированных информационных системах, где в форме и содержанию данных предъявляются четкие требования унификации информации для восприятия техническими средствами

Модели:

Модель — это представление объектов, процессов, явлений средствами специальных компьютерных программ: графических, анимационных редакторов, табличных процессоров, программ для создания баз данных, специализированных компьютерных тренажеров-симуляторов, виртуальных лабораторий

Учебные модели используются при обучении. Это могут быть наглядные пособия, различные тренажеры, обучающие программы

Опытные модели — это уменьшенные или увеличенные копии проектируемого объекта. Они используются для исследования объекта и прогнозирования его будущих характеристик

Научно-технические модели создаются для исследования процессов и явлений.

Игровые модели — эти модели как бы репетируют поведение объекта в различных ситуациях, проигрывая их с учетом возможной реакции со стороны конкурента, союзника или противника. С помощью игровых моделей можно оказывать психологическую помощь больным, разрешать конфликтные ситуации

Имитационные модели не просто отражают реальность с той или иной степенью точности, а имитируют ее. Эксперименты с моделью проводятся при разных исходных данных. По результатам исследования делаются выводы

Структуры данных:

Структура данных — это совокупность значений некоторого простого типа (целого, вещественного, символьного, текстового или логического типа), перенумерованных в каком-то порядке и имеющих общее имя

Простые. Их нельзя разделить на составные части, которые больше, чем биты, то есть мы говорим о неделимых единицах. Для простого типа ясно определен размер и способ размещения структуры в памяти ПК;

Сложные, они же интегрированные. Состоят из других структур данных, которые бывают как простые, так и, в свою очередь, тоже сложные.

По наличию связей структуры бывают:

Несвязные: массивы, векторы, строки, стеки (Last In, First Out), очереди (First In, First Out);

Связные (к примеру, связные списки).

По признаку изменчивости

Статические (вектор, массивы, множества, записи, таблицы)

Полустатические (стеки, очередь, деки, строки)

Динамические (линейные связанные списки, разветвленные связанные списки, графы, деревья)

Основные этапы решения задач с помощью компьютера:²

1. Постановка задачи:

сбор информации о задаче;

формулировка условия задачи;

определение конечных целей решения задачи;

определение формы выдачи результатов;

описание данных (их типов, диапазонов величин, структуры и т.п.).

2. Анализ и исследование задачи, модели:

анализ существующих аналогов;

анализ технических и программных средств;

разработка математической модели;

разработка структур данных.

3. Разработка алгоритма:

выбор метода проектирования алгоритма;

выбор формы записи алгоритма (блок-схема, псевдокод и др.);

выбор тестов и метода тестирования;

² <https://studfile.net/preview/1970335/page:38/>

проектирование алгоритма.

4. Программирование:

выбор языка программирования;

уточнение способов организации данных;

запись алгоритма на выбранном языке программирования.

5. Тестирование и отладка:

синтаксическая отладка;

отладка семантики и логической структуры;

тестовые расчёты и анализ результатов тестирования;

совершенствование программы.

6. Анализ результатов решения задачи и уточнение в случае необходимости математической модели с повторным выполнением этапов 2—5.

7. Сопровождение программы:

доработка программы для решения конкретных задач;

составление документации к решенной задаче, математической модели, алгоритму, программе, по их использованию.

Структурные данные в компьютерной алгебре:³

Структурой данных называется совокупность множеств $\{M_1, M_2, \dots, M_N\}$ и совокупность отношений $\{P_1, P_2, \dots, P_R\}$, определённых над элементами этих множеств: $S = \{M_1, M_2, \dots, M_N ; P_1, P_2, \dots, P_R\}$

Пример. Структура массива определяется следующим образом:

$M = \{a_1, a_2, \dots, a_N\}$,

$P(a_i, a_j) = \text{true}$, если $j=i+1$,

$= \text{false}$ - в противном случае.

($P()$ – функция следования)

Рекурсивным называется список, элементами которого могут являться списками. Рекурсивные списки способны представлять данные любого уровня структурной сложности.

Базовые типы данных: [?]

Числа (целые, рациональные, алгебраические, комплексные). [?]

Математические выражения (арифметика, функции, производные, интегралы, матрицы, уравнения).

³ http://kspt.icc.spbstu.ru/media/files/2012/course/comp-algebra/CAS_L03.pdf

Текстовая информация – это информация, представленная в форме текстового сообщения, которое написано или напечатано. Здесь кодирование речи выполняется с помощью специальных символов – букв. Закодировать информацию, представив ее в виде текста, можно с помощью алфавитов всех существующих естественных языков, на которых общаются между собой люди.

Числовая информация – это количественное отображение свойств объектов окружающего мира. Все характеристики объекта, которые можно представить в виде чисел: масса, высота, скорость передвижения – это числовая информация. Существуют различные системы цифр, с помощью которых выражаются количественные характеристики: арабские, римские, клинопись – система знаков в виде клиньев. В памяти компьютера данные также представляются в числовом формате – в виде двоичного кода, который представляет собой набор нулей и единиц. Большое значение числовая форма представления информации приобрела с возникновением товарно-денежных отношений.

Графическая информация — это информация, представленная в виде картин, чертежей, рисунков, фотографий. Графическая форма дала возможность хранить сведения об окружающем мире. Первые наскальные рисунки древности являются примером такого вида информации. Пещерная живопись является источником ценных сведений для множества научных дисциплин, связанных с изучением древности. На них переданы в виде картинок подробности об истории изучаемой местности.

Видеоинформация — это информация, представленная в виде движущихся изображений – фильмов. С появлением в конце 19 века кинематографа появилась возможность сохранения «живых» картин окружающего мира. Кинематограф стал важной частью современной культуры.⁴

⁴ <https://obrazovaka.ru/informatika/vidy-informacii-po-forme-predstavleniya.html>

Массив — упорядоченный набор элементов, каждый из которых хранит одно значение, идентифицируемое с помощью одного или нескольких индексов. В простейшем случае массив имеет постоянную длину и хранит единицы данных одного и того же типа, а в качестве индексов выступают целые числа.⁵

Основные типы структур данных:

Динамические : деревья и списки

Статические: массивы

Системы компьютерной алгебры: достижения и перспективы

Система компьютерной алгебры (CAS) или система символической алгебры (SAS) - любое математическое программное обеспечение с возможностью манипулировать математическими выражениями способом, аналогичным традиционным ручным вычислениям математиков и ученые . Развитие систем компьютерной алгебры во второй половине 20-го века является частью дисциплины «компьютерная алгебра » или «символьные вычисления », которые стимулировали работу в алгоритмы над математическими объектами , такими как полиномы .⁶

MuPAD – СКМ начального уровня. Они ориентированы на школьное и высшее образование по специальностям, не требующим расширенной математической подготовки. Обладают недостаточно развитыми, хотя и постоянно улучшающимися возможностями графической визуализации результатов вычислений. Система Derive

Mathcad – система, ориентированная на высшее образование, выполнение умеренно сложных численных и аналитических расчетов с максимальным использованием естественного математического языка представления вычислений. Имеет прекрасный интерфейс и обширные возможности графической визуализации вычислений. Является самой массовой СКМ.

Maple, Mathematica – универсальные системы, ориентированные на выполнение аналитических вычислений на любом уровне, вплоть до профессионального. Широко применяются в системе высшего образования и в практике выполнения научных расчетов.

5

[https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2_\(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85\)](https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D1%82%D0%B8%D0%BF_%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1%85))

⁶ https://wiki5.ru/wiki/Computer_algebra_system

MATLAB+Simulink – мощные и большие (занимают до 1-1,5 Гбайт на жестком диске) системы, ориентированные на матричные и численные методы вычислений, реализацию численных расчетов повышенной сложности, математическое моделирование систем и устройств [1]. Имеют десятки пакетов расширения по различным областям математики и многим (в том числе новейшим) сферам ее применения.

Можно выделить следующие общие направления развития современных СКМ:

- превращение СКМ в интеллектуальные системы представления знаний и их экспертной оценки;
- интеграция систем друг с другом и с рядом других офисных и графических программ;
- расширенные возможности вычислений, охватывающие все практически важные и фундаментальные области математики;
- расширенная степень визуализации вычислений;
- превращение СКМ в универсальные системы;
- внедрение новых функций, например для вейвлет-преобразований, обработки сигналов, реализации нечеткой логики, нейронных сетей и др.;
- внедрение в СКМ средств, позволяющих на их основе готовить полноценные электронные учебники в различных форматах;
- возможность создания документов с текстами, формульными выражениями, рисунками и графиками высочайшего полиграфического качества.⁷

Кратко перечислим перспективы совершенствования СКМ:

- совершенствование серверных интернет-услуг СКМ;
- совершенствование алгоритмов символьных вычислений, лозунг "Даешь любую задачу – и ЕГЭ, и конкурсную!";
- дальнейшее развитие методов графической визуализации, интеллектуальное совершенствование интерфейса пользователя;
- развитие программных средств СКМ *MathCad*;

- поддержка современных аппаратных решений, многоядерных процессоров и новых технологий распараллеливания вычислений, нейронных архитектур;
- расширение возможностей и скорости логического анализа, особенно при одновременной обработке многих тысяч переменных, интеграция с ГИС;
- совершенствование алгоритмов решения дифференциальных уравнений;
- новые алгоритмы вычисления корней особых уравнений с большим числом (несколько тысяч) неизвестных;
- интеграция алгоритмов биоинформатики и геной инженерии, разработка других перспективных пакетов расширений.⁸